

Backend Controller: AI Szolgáltatások

Ez a réteg felelős a kliensoldali kérések fogadásáért, a validációért, a külső AI szolgáltatások (Python ML scriptek, Google Gemini API) orkesztrációjáért és az eredmények perzisztens tárolásáért.

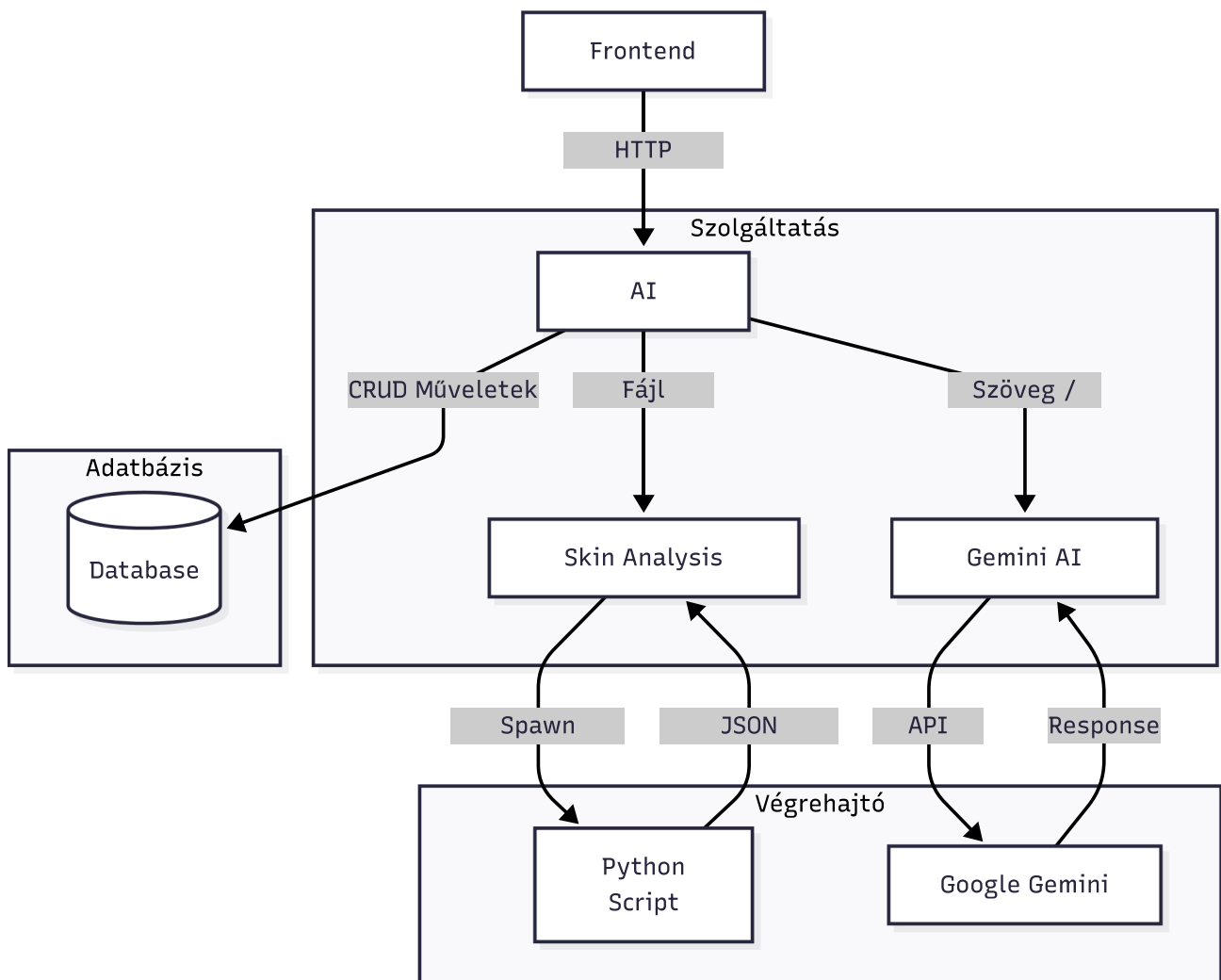
1. Architektúrális Szerep

A controller a **Közvetítő (Mediator)** szerepét tölti be a rendszerben. Nem végez nehéz számításokat, hanem koordinálja az adatfolyamot a különböző alrendszerek között:

1. **Input:** HTTP kérések fogadása a Frontendtől (JSON vagy Multipart/Form-data).

2. **Process:**

- Képek ideiglenes tárolása és kezelése.
- Python alrendszer hívása (Bőrelemzés).
- Gemini API hívása (Chat és Színtípus).



3. **Output:** Strukturált JSON válasz küldése és adatbázis szinkronizáció.

2. Bőrelemzés Vezérlése (analyzeSkin)

Ez a függvény valósítja meg a legkomplexebb logikát, mivel bináris fájlkezelést és külső folyamathívást igényel.

2.1. Működési Folyamat

A `analyzeSkin` metódus egy állapotmentes (stateless), tranzakcionális folyamatot valósít meg, kiemelt figyelemmel az erőforrás-kezelésre.

1. Kérés Validáció:

- Ellenőrzi a feltöltött fájl meglétét (`req.file`).
- Ellenőrzi a felhasználó jogosultságát (`req.user`).

2. Fájl Menedzsment:

- A memóriában érkező fájlt (`buffer`) kiírja az operációs rendszer ideiglenes könyvtárába (`os.tmpdir()`).
- **Biztonság:** Egyedi fájlnevet generál (`timestamp + random`) az ütközések elkerülése végett.

3. Szolgáltatás Hívás:

- Meghívja a `skinAnalysisService`-t, amely elindítja a korábban dokumentált Python scriptet.
- **Takarítás (Cleanup):** A hívás után – függetlenül a kimenet sikerességétől – azonnal törli az ideiglenes fájlt (`fs.unlink`), megelőzve a szerver tárhelyének telítődését.

4. Adatbázis Szinkronizáció (Upsert):

- Megkeresi a felhasználó legutóbbi elemzését.
- Ha létezik, frissíti (`UPDATE`), ha nem, újat hoz létre (`INSERT`). Ez biztosítja az adatbázis konzisztenciáját.

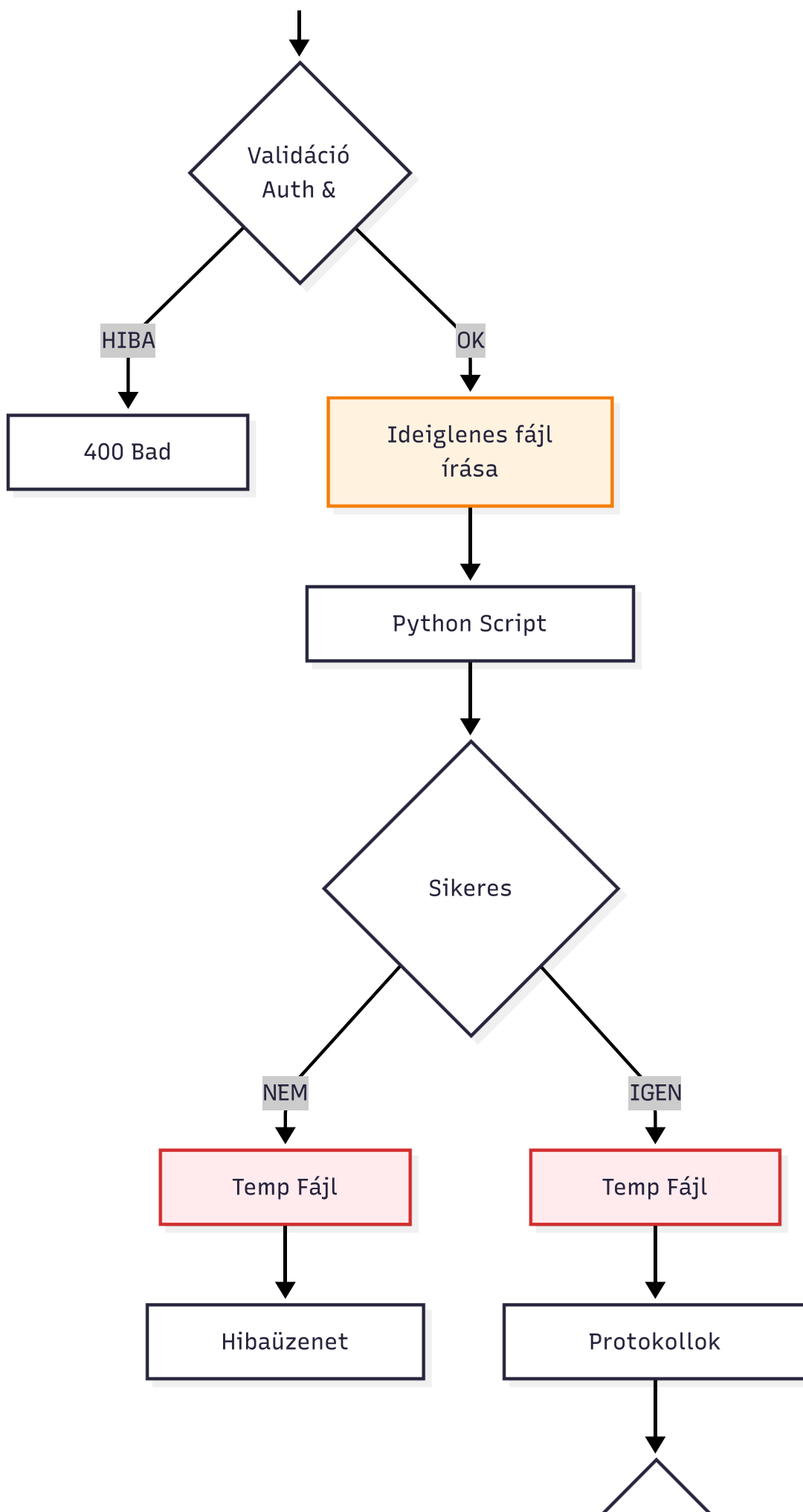
2.2. Adataggregáció

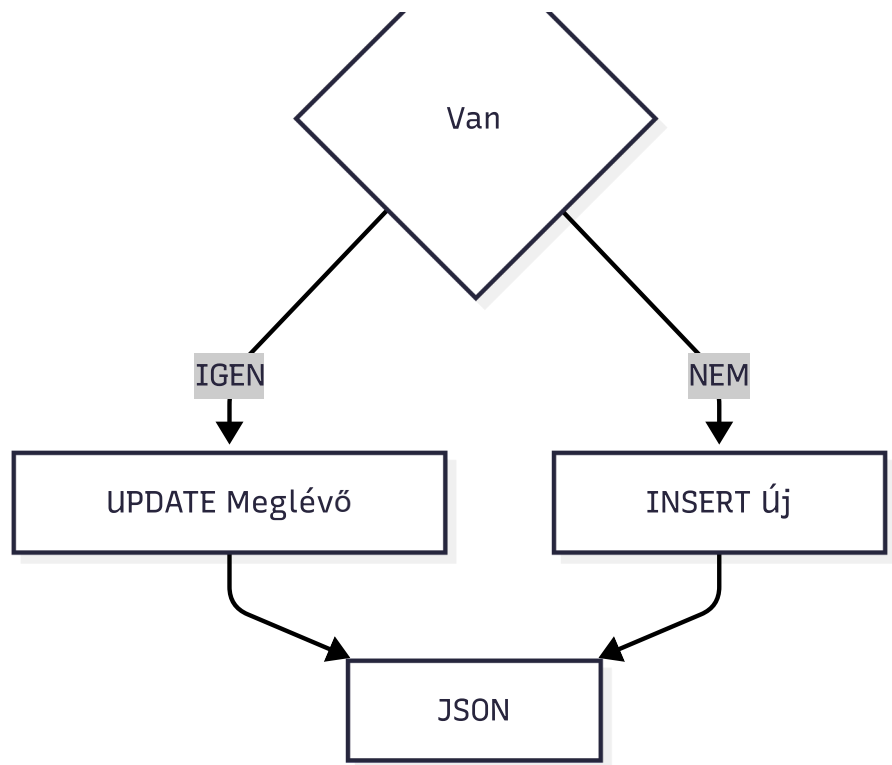
A controller nem csupán továbbítja az AI kimenetét, hanem dúsítja (enrichment) azt. Párhuzamosan (`Promise.all`) lekéri:

- Az AI diagnózist.
- A bőrtípushoz tartozó kezelési protokollt.
- A detektált problémákhoz tartozó specifikus tanácsokat.

Így a kliens egyetlen hívással megkap minden szükséges információt a megjelenítéshez.





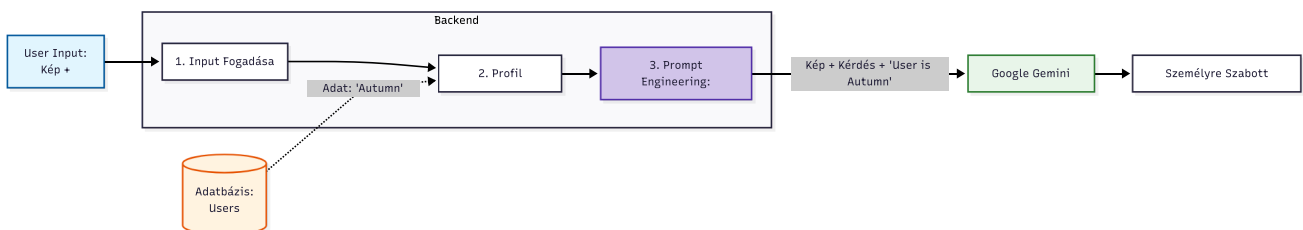


3. Generatív AI Funkciók (`chatWithAI`, `analyzeColorType`)

Ezek a függvények a Google Gemini API-ra épülő szolgáltatásokat kezelik.

3.1. Intelligens Chat (`chatWithAI`)

- **Context Awareness:** A kérdésben fogadja a beszélgetési előzményeket (`conversationHistory`), így az AI "emlékszik" a kontextusra.
- **Hibatűrés:** Ha a Gemini API nem elérhető, a controller strukturált hibaüzenettel tér vissza, megakadályozva a backend összeomlását.



3.2. Színtípus Elemzés (`analyzeColorType`)

Ez a funkció a chat alapú interakció eredményét fordítja le adatbázis rekorddá.

- **Logika:** A Gemini által meghatározott évszaktípust (pl. "Autumn") megkeresi a `color_seasons` referenciátáblában.
- **Felhasználói Profil:** Siker esetén frissíti a `users` táblában a felhasználó `color_season_id`-jét, így a profiloldalon azonnal megjelenik az eredmény.

4. Kép Alapú Chat (`chatWithImage`)

Ez a funkció lehetővé teszi a "multimodális" interakciót (szöveg + kép).

- **Adatátvitel:** A képet Base64 kódolású stringként fogadja a JSON body-ban, ami egyszerűsíti a kliens-oldali implementációt (nem kell Multipart form).
- **Kontextus Injektálás:** A controller lekéri a felhasználó korábban meghatározott szintípusát az adatbázisból, és ezt "rejtett kontextusként" átadja az AI-nak. Így ha a felhasználó feltölt egy ruhát és megkérdezi "Jól állna ez nekem?", az AI a felhasználó szintípusa alapján tud válaszolni.

5. Hibakezelési Stratégia

A modul egységes hibakezelési patternt követ:

- **Input Validáció:** "Fail-fast" elv – azonnal visszatér 400-as hibával, ha hiányzik a paraméter.
- **Service Isolation:** A külső szolgáltatások (AI, DB) hibáit elkapja (**try-catch**), logolja a konzolra a hibakereséshez, és szabványosított hibaobjektumot küld a kliensnek (**serverError** helper).
- **Resource Safety:** A **finally** ágak (vagy azzal ekvivalens logikai elhelyezés) garantálják az erőforrások (pl. temp fájlok) felszabadítását hiba esetén is.